

第 4 章冲量和动量 — 例题解答

1. (书中例题 4.4, p.146, 重点) 已知质量为 M 、长为 L 的匀质链条, 上端悬挂, 下端刚和秤盘接触, 使链条自由下落。求下落长度 x 时秤的读数。

解: 秤盘读数 N 由两部分组成: (1) 已落在盘上的链条重量: $mg = \frac{M}{L}xg$ (2) dt 时间内落下的 dm 对盘产生的冲力 F 。

由动量定理, dm 速度由 v 变为 0:

$$F dt = v dm - 0, \quad dm = \frac{M}{L} dx, \quad v = \sqrt{2gx}$$

$$F = \frac{dm}{dt} v = \frac{M}{L} \frac{dx}{dt} v = \frac{M}{L} v^2 = \frac{M}{L} \cdot 2gx$$

总读数:

$$N = \frac{M}{L}gx + 2\frac{M}{L}gx = 3\frac{M}{L}gx$$

即秤的读数是落在秤盘上链条重量的 3 倍。

2. 一粒子弹水平地穿过并排静止放置在光滑水平面上的木块, 已知两木块的质量分别为 m_1 、 m_2 , 子弹穿过两木块的时间各为 Δt_1 、 Δt_2 , 设子弹在木块中所受的阻力为恒力 F 。求子弹穿过后, 两木块各以多大速度运动。

解: 子弹穿过第一木块时, 两木块以相同速度 v_1 运动:

$$F\Delta t_1 = (m_1 + m_2)v_1 - 0 \implies v_1 = \frac{F\Delta t_1}{m_1 + m_2}$$

子弹穿过第二木块时, 研究第二木块:

$$\begin{aligned} F\Delta t_2 &= m_2v_2 - m_2v_1 \\ v_2 &= v_1 + \frac{F\Delta t_2}{m_2} = \frac{F\Delta t_1}{m_1 + m_2} + \frac{F\Delta t_2}{m_2} \end{aligned}$$

3. (书中例题 4.7, p.154) 已知长 $L = 4\text{ m}$, 质量 $M = 150\text{ kg}$ 的船静止在湖面上, 人的质量 $m = 50\text{ kg}$, 人从船头走到船尾。不计水的阻力。求人和船相对岸各移动的距离。

解: 人与船组成系统, 水平方向合外力为零, 动量守恒。

$$MV = mv$$

设 S 为船对岸移动距离, s 为人对岸移动距离, 则

$$M \int_0^t V dt = m \int_0^t v dt \implies MS = ms$$

且 $S + s = L$, 联立解得:

$$S = \frac{m}{M+m}L = \frac{50}{150+50} \times 4 = 1\text{ m}, \quad s = L - S = 3\text{ m}$$

4. (书中例题 4.8, p.155) 求木块 m 相对于斜劈 M 的速度。

解: 水平方向合外力为零, 动量守恒:

$$mv_x - MV = 0$$

系统机械能守恒, 选水平面为重力势能零点:

$$mgH = mgh + \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2)$$

其中 $v_x = v_r \cos \theta - V$, $v_y = -v_r \sin \theta$ 。解得:

$$V = m \sqrt{\frac{2g(H-h) \cos^2 \theta}{(M+m)(M+m \sin^2 \theta)}}, \quad v_r = \sqrt{\frac{2g(H-h)(M+m)}{M+m \sin^2 \theta}}$$

5. 一行李质量为 m , 垂直地轻放在传送带上, 传送带的速率为 v , 它与行李间的摩擦因数为 μ 。试计算:

(a) 行李在传送带上滑动多长时间?

(b) 行李在这段时间内运动多远?

(c) 有多少能量被摩擦所耗费?

解: (1) 滑动摩擦力 μmg , 由动量定理:

$$\mu mgt = mv - 0 \implies t = \frac{v}{\mu g}$$

(2) 由动能定理:

$$\mu mgx = \frac{1}{2}mv^2 - 0 \implies x = \frac{v^2}{2\mu g}$$

(3) 传送带移动距离 $x' = vt = \frac{v^2}{\mu g}$, 一对摩擦力做功:

$$\Delta E = \mu mg(x - x') = \mu mg \left(\frac{v^2}{2\mu g} - \frac{v^2}{\mu g} \right) = -\frac{1}{2}mv^2$$

负号表示能量耗散为内能。

6. (火箭飞行问题) 开始时火箭质量为 M_0 , 火箭壳体的质量为 M , 燃料相对火箭喷出的速度为 u , 开始时火箭静止, 不计重力和其它力。求燃料烧尽后火箭的速度。

解: 取火箭和喷出燃料为系统, 动量守恒。 t 时刻: 火箭质量 m , 速度 v ; $t + dt$ 时刻: 火箭质量 $m - dm$, 速度 $v + dv$, 喷出燃料 dm 速度 $v - u$ 。动量守恒:

$$mv = (m - dm)(v + dv) + dm(v - u)$$

化简得 $m dv = u dm$, 即

$$dv = u \frac{dm}{m}$$

积分:

$$\int_0^v dv = u \int_{M_0}^M \frac{dm}{m}$$

$$v = u \ln \frac{M_0}{M}$$

此即齐奥尔科夫斯基公式。火箭最终速度取决于喷气速度和壳体质量与初始总质量之比。

7. 由 m_1 和 m_2 组成的质点组, 坐标分别为 (x_1, y_1) 、 (x_2, y_2) 。求其质心坐标。

解:

$$x_c = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}, \quad y_c = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2}{m_1 + m_2}$$

示例: 若 $m_1 = 1$, $m_2 = 9$, $x_1 = 0$, $x_2 = 10$, 则 $x_c = \frac{1 \times 0 + 9 \times 10}{1 + 9} = 9$ (靠近质量大的质点一侧)。

8. (书中例题 4.13, p.164) 求质量为 M 、长为 L 的匀质细杆的重心。

解: 取杆左端为原点, 体元 $dm = \frac{M}{L} dx$, 质心坐标:

$$x_c = \frac{\int x dm}{M} = \frac{1}{L} \int_0^L x dx = \frac{L}{2}$$

匀质细杆的重心在杆的中点。

9. (书中例题 4.14, p.166) 用质心运动定理重解 4.7 题: 长 $L = 4\text{ m}$, 质量 $M = 150\text{ kg}$ 的船静止在湖面上, 人的质量 $m = 50\text{ kg}$, 人从船头走到船尾。求人和船相对岸各移动的距离。

解: 人和船组成质点系, 水平方向合外力为零, 质心加速度为零, 质心位置保持不变。

走动前: 人坐标 x_1 , 船质心坐标 x_2 。走动后: 船对岸移动 S , 则 $x'_2 = x_2 - S$; 人对船移动 L , 人对岸移动 $L - S$, 则 $x'_1 = x_1 + L - S$ 。

由 $x_c = x'_c$:

$$\frac{mx_1 + Mx_2}{m + M} = \frac{m(x_1 + L - S) + M(x_2 - S)}{m + M}$$

解得:

$$S = \frac{mL}{m + M} = \frac{50 \times 4}{50 + 150} = 1\text{ m}$$

人对岸移动距离: $L - S = 3\text{ m}$ 。